

A Packing of 89 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.120089. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.118328, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.120089 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.118328, obtained by deleting 1 of the 90 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 89/88 = 2.206612$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 154 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
212008926890472838832434012798344442875086568485674337642372428565740802
660720704480182207751767555269512130162824448716526223917033327528218286
0
```

denominator:

```
100000000000027417975161283966461049393029353520865927911117053780781012
386639317095970260936043526939491326438533971331161814870858908378233468
9
```

B Coordinates

89 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N89.txt`.

```
65850084685 -30765647323 -780728851739 -394908701652 -208533935282 -102462201855 -251037081219 -443438269808 146133765553
413633911229 413750191953 -339673200572 -115183596236 -187388384328 -193630596520 367608449587 -178701561600 -78665866745
-256104462484 190586659083 92086738949 -83688322027 -303245437352 -298648113216 -125054377663 -85267658646 -132669655111
-42423130660 88356424142 -77784794214 85152383396 -55480598875 100444514864 -448658062774 401173072003 -468492818390
-31155576233 827521348057 139447390572 337863525402 255622482053 273181034962 394083777876 -175750659959 141470815965
73416395686 -245242149322 178088908769 -544142829316 -74916030879 62377552136 -111335322771 300373113336 658739173560
123378273619 -143543853901 -170891956835 58157320583 -36011871315 -670288470966 -233092697860 183429759800 -107953302018
52377624707 30345678271 317043833984 -151747983318 -315792274410 199613094439 -350253197798 -161108059132 -549902382951
643226205139 -28137628452 192585905392 -197057325787 -203775553751 513920662216 -211538685311 -187218850465 212163393719
283005442591 -128298034701 -491670077777 -301004676886 520214689134 -77581542883 145088080807 158555321422 -296667720025
-488900044526 4584536632 -200412878386 -179530705095 636757173365 78627747357 -528425479845 260545997223 53019425392
-239508316256 -376570117037 -79191819399 262375781901 -73436321657 237908660068 348910894034 647874194287 -88100063134
11595312271 214273314853 -256168759131 -564433079587 -99934164032 -12375346958 331047581916 211930007729 -266880803640
-455414658208 390929013925 277906351464 -240530384867 30798929792 -411938986930 -19709016140 -40565455395 -50911922586
-332049189374 303746295588 166751020600 240593469338 -411279591864 41799533361 280250781346 -474246295505 120776875729
18506348633 -327791154131 489487576109 369887043450 220648289166 -366282641585 -372919257864 423552208519 332050321295
-289445549861 -507944598903 -76092854028 -201782176961 -256277667118 -238731392326 -277453750401 -209876106348 -297818520103
453323308470 151206504466 387964059622 307259915024 -429551860392 257417304513 -355031131428 18872032365 -28763039660
-88480956877 236362807139 95058070193 240882139412 198374443981 425075556612 -272849533021 -3665895754 -94743224311
-254801935003 -125236824288 -604218916836 353269236361 -6704850116 -174339939487 366851958791 469060616032 -107361600786
-217531872334 168178295832 109348806910 -286312472056 -10400271962 43452638186 187439855556 144134187792 -661929993031
647332516792 90479698811 47189017556 -129454014556 -459526330180 -440385210691 37858509690 130386873213 198508196816
453323308470 151206504466 387964059622 262209110264 -473500817688 69051086288 -27043723707 -25867896933 -15112867074
-240714769954 408062716264 -432047309283 -511867795052 -236957378279 399325853731 244994524582 -703377563493 98311130454
569762807034 -168789029759 -595979748730 220068517993 142776774151 -595814367891 -232409024495 19788169077 -516817321678
-331147465560 368652893370 128839491821 -306415017017 250926670338 -317773189666 -474485802270 -150306271937 50561306334
318723286574 380123690741 77501080324 -390198907656 379407093810 456610934207 -466858709379 177677889628 -186847770647
-209838433888 -340415171899 89614895756 328625631902 -338262365763 140828876691 128882574810 -115745011669 -357787567439
192586485619 -279331089254 309039625882 110110805575 450032556788 -247628758108 20396277784 -5766698614 659840713015
-10965566880 260493604602 118081443639 -3558090839 236608639480 207770268076 2155070321 181354982295 -398608784040
85208141890 378716991564 -201339966831 -438270057724 153594500507 -53368213031 40145004909 -279220771295 251321990487
-309400908010 -143412437329 -31902039082 101864566527 -40959689367 207928184914 -148187748567 276118636631 -114172576876
-128258699196 -275633358615 -354945134356 -444127632339 25178708863 -105646809647 505568933831 -446245462615 -176423356828
796032154472 -57899255172 163977765839 493568914395 452987916317 374108740603 -175474079095 -4912294177 198644120402
58192684762 -245754069933 -271767807142 157333461497 410689044239 -118362750181 463494183157 750120811899 101311336539
-255080928153 -332107928228 31670876407 -382992557342 -141923680891 -65075950642 455596574275 30359258928 -114819358514
-277967419793 810649424235 -394719654067 198770088928 -120204534334 -8896262803657 180704590607 71714532639 269382550114
245236609340 429848457991 -109228057914 349436874474 33935971954 -94622179859 -73459633503 68706350923 350161556532
44726016245 331853519263 -23586343941 30440239749 -53004337225 158672085171 -9756717780 -250209461013 -418095525934
138152483664 317840057546 -218496611752 -598289995606 -32771034019 256101825645 -150407527761 -212458176657 -431358501794
132752164302 -264593873663 -264723614035 -497171649557 384986233188 76852252125 -390244213258 709458490707 15867591065
-261684288491 207827937485 -132510524713 -209688487426 559818440877 -17745439261 309710193019 229505647043 -195628455368
109985162269 235969898634 -639030920831 151663892991 145148203582 233305928624 497055317394 -92241654675 446808712212
-202948748190 504561686539 431533195970 -111415738967 -595530807848 195213974554 508937849279 472029232015 -210754796084
-69618861518 -216403778284 547287475652 -78971404003 -575723933700 -2138493429 -237969559527 137803369996 146254806040
-478660146032 -274853536042 555976707738 -65248747795 57357987659 -80505907660 363039770962 58985457301 -305929153717
191811583183 167542609502 267946966263 -108356117578 -671856541124 -239400769374 -156396742365 -75682388355 -240650619618
-528616916697 353218516085 -294624185923 -593511008939 -57680194451 294307113610 -68600758699 268356103161 -247060558766
358281042720 95525305632 140745984394 164301989912 -292142291544 365196558050 71147059685 156787398559 205406970222
107430044801 514085451193 102355121701 -546253307952 238087113151 -76052199245 -536092475350 33199818963 -450011583720
-65262661187 -17150279931 -113459874944 39096743256 306814499522 257664063043 253681767071 -168934702154 -309942143341
-385270943514 -105395528379 -115320427186 -46526844069 206483985580 235539926447 -9938132027 -639884485426 -28489533948
-4742950432 574325227205 372230085191 324625817019 194724649630 440436801072 89221920864 360513750448 -558829613160
-102498110105 -50139875375 -174995228977 85298798880 334527489979 -612122784369 -368440572026 57384808084 -286519948077
-382991328291 328049285948 84444171443 119366453930 310982569631 -124011703005 -145068576520 315886638057 433871343114
-156165856012 115554540375 -95039990839 42056991414 -137295982861 -53788212319 2832411129548 -353044777157 -190731915636
-65681717129 -776016500470 -234678821741 59703520164 -42800047201 -89985287670 384276485826 -77874344579 -555099695490
525020507348 170866048955 307306472699 208904638208 -23445577498 446910886057 -93546850840 -84368652299 17092170808
142759464360 -186412992889 40408638121 -339575369754 253038915622 433086186897 491620668665 406760063326 -28489533249
206528045783 -315398876499 471155926706 -361853328619 -581654503815 83920264449 225412894739 127465900650 284202163513
-94642638699 -82014350962 87360729546 -80204561403 376764211873 262799237152 -77872700341 405566505953 26615247710
424474465248 11507863056 -698512221290 -210442449131 -95793482790 -502241152470 -504243905516 -248784759091 -145950143838
-375411253636 353331477500 -347156853572 -494083964512 -115351125159 -103124328359 -239171705954 -97831428295 250222582967
637362611557 103543956313 -47156979379 -13549386912 189430596629 95341534397 -154689145095 10095118622 -680363459
```

451508106955 207553017401 -357326234806
384627160059 -412191229056 486128683424
155867371841 -442543005518 -362085625071
-160366015392 243545108313 -412010799338
179503022288 -452245010060 -401221989820
147199490365 273929830976 -93629011204
213871828913 -22754638405 602665411144
329570198270 101597255220 22521998174
87082731497 174122461194 459765939063
-290596960732 -98216946413 -375931631837
-35971948080 265729955623 -80630608004
361693110443 157128178664 -112736446580
-680168754835 357415678955 263064981592
-215426291079 -160893347151 123787589360
-300000183039 -590060379185 336326274369
35934508350 -215860773786 -132083485870
-145488905598 552714744510 16467509220
473213692897 197907884096 61041895512
174312456281 195426460549 -42983322493
118695289187 146294070773 -590745435248
511079539188 101667258942 165445952979
353282735455 -301831405526 -493669852811
367842979726 -216486843066 -40701959259
16123242880 166237250475 331466238207
52691329411 -731274519037 110025978796
218169269366 259855827206 -189708090173
-397731260388 113355885608 -452554420887
-38100285328 -332584314090 -99684346170
397963491501 -45019837011 -346280194833
69161987487 71363999557 184753250314
-372153647635 -364397099489 445360162204
24405617433 368429040689 6734275019
-473578607156 -28212505757 -380360205156
-109427588862 712489938538 -92160174166
3211510702 9674878231 193402089164
20161273537 349731822339 647499907026
-386101571641 117087719974 -175945202124
575265824856 -104787948777 55629339604
-101797618131 -262338202520 60712601585
104121853190 354286969729 -356826879486
-429639307473 -333725878357 1858158958
-546305033620 428341913089 225860012745
89999625410 -84279096728 484835316346
443249277584 92507299734 211106321657
32795932946 242855954620 675419328987
-401936631536 -170030556573 -3759480989
145488666567 428028766117 -256012091909
-247974879221 -13258444836 -120555889426
236533775880 -498049388242 37987971230
-17728841099 211289874490 65595835546
-188639436283 -112887518012 -3736297578
-12408308185 127872945833 273913173405
-224585347651 174528639862 603198329333
2456640077680 277122828736 -377760531747
-163101636380 262372355889 -166877544936
95621265579 401987462733 388709578399
602767741534 130496724053 -193988078012
-48195051004 -83865709137 31819211582
75809435906 143431539178 -94754891844
662975892735 -295848310715 436860936595
-82403830059 -707850799810 -31516888003
-379498928534 282556474671 260636479816
-14488950640 245704206689 61151136218
-37476893756 494731180526 261160863693
-192847498371 219001291154 -193932550553
-630046460329 -22521660948 -26091115220
-198256297610 -123463353173 608334543223
-57952281228 -449216034366 319062553422
519001357489 453291590759 347239585208
173595905374 -317065411305 390923652655
161897739164 -203046469361 20792186350
-176243258117 47890960828 275921747091
-175882432130 -149823642374 680544252621
209081857368 -468097806500 -246671536141
243083286444 511485400852 -104619006914
-360251016344 3418594986 316171962106
-28306905475 -141458681257 -196505142676
752520580209 168542491569 185009406609
305255639238 -206684111356 292655598785
234213997667 -226997780910 364827606447
-71864849553 394990577698 70970481384
126473455319 -258788829281 -1733660904
-13930902157 362154191797 261671555271
22896340951 -306189212808 -134221705503
384910471148 176318109404 -214898605071
-399249209981 -233526268135 191945562397
223245438583 -149405658562 -589101863216
391705148079 -426394558022 52684777535
-387782461797 236717501741 -141896851303
107992175176 -58469737031 -35116861870
458931098583 365047822407 -221800140093
-1905187661 413804546411 195022418298
111968986061 -241249903049 115380338581
321640050084 201897573049 390436620166
-133953427028 -346437573188 210246572242
40236955371 18716483310 394485456636
3408883244 -363318438383 69328356727
-242577346636 -131752190930 417617675570
-134198616637 791763389474 17383086277
243563516274 171723639978 686869511000
-600323292148 24150655348 174649641278
-325131786371 39738551261 -238615018280

111980503674 -126928709131 154072064496
-527761936931 -153503241861 -28568253888
-295090821913 1790445550714 192043724717
-323120230568 55997871771 98286230831
-526539156034 -459367550234 91677035058
216194073711 -81146965240 -429955152157
17561302108 -275566934610 301768171289
79267072587 -207498918559 146924763182
-101875451474 -112957857802 658478371598
-233825076498 45867971861 16663631250
-317478857739 -34493951452 -161352471712
-583131778968 270566174566 -219823616955
178739506382 383111506197 395651457916
-164870270871 651332682552 140193572059
166470194117 63700080717 12221875915
-35609622343 -319283254902 -62590619883
21155538697 -243965070941 76399902912
479492297572 17280025972 -404835748933
-81899818793 95426916184 102257825228
-100275118479 -15956410066 -355443737919
135868251925 -225347952644 739061787517
664841280998 -474192309122 22928148562
29715983612 -184435392979 7605493801
-430994038369 -383328061619 124594889480
-277088389969 -606033398982 -356493256376
316147320392 -396837338352 -49939669156
5983713528 293727544365 -380162235924
163596577864 -310654483798 334151802244
-514885251830 -68197886824 -73289844996
396691089797 316152367022 -78184805284
334041250756 -494361397565 -32895856358
-75210500123 23539862960 -302671747309
143526454070 418316225340 26491224447
496444824925 120902889924 140998139296
-67077559843 94834402263 -516438005897
-248965916994 -178140291516 -321251269038
17878271381 -2246299358 326694394592
-295222381057 604900636149 -131380694579
299744589540 26200438566 777118603003
-100579617131 -38846817685 316312985650
243922591672 236029899151 7413548971
453133290404 105955952629 181571543657
977473763 -24855062021 212132165771
-562074609741 -439156125199 26958535805
-145003374714 272621468479 -61939329793
-565019298541 284589191661 298892059297
307908911057 74874621525 -10941176461
-9750620139 382565490958 -254950191261
229750339486 170178577960 583885770829
428368775709 -90173897024 -162569457778
62939135238 -339318112173 350940012710
-280032305576 188994712915 -241415227333
-1937644811 201583017647 369754834137
243049764380 742610286369 10350348735
-540302159074 85461464075 400369614798
392290608302 -87644239587 371104921984
409223027931 -104104404135 -108744786455
94242763737 218565905988 -247931823368
-143371032126 122670381819 291058382286
-198741502108 282149709370 -155095766566
140466735438 -33802236112 325364685806
471215217468 545658459272 71974561126
8770157937 461929088479 29740816800
404403285454 -182418003086 699068347788
-22089695100 381974889742 -11527944400
264247067100 269582773052 171567191932
493257122268 -91036589421 -424843245445
453319636634 -330152975076 -233037790758
88445150653 -154708201081 112477855334
-153712905326 -244342504426 84162356502
-403106172543 149391723605 552581164301
677717884507 -63863937256 285468029988
72458905951 -219434160946 671277299533
-273770205990 -31354746349 -36856826477
190363132487 -319415602811 -95771041772
-375766279322 -193297416390 -124374464236
279730994628 429956053362 -43506621397
-107172242425 8841109256 255978935208
67215494970 -707553998224 -11280066356
-51808783081 199505881760 302235643885
-50039656291 -271060872629 319213106851
531028707740 -63166711738 -329695669911
47879017385 -42864168739 -374362434621
154875663114 280902880035 -62075120525
682575658451 217414577593 2635406456877
172158700271 -186621263111 -218848547962
12840811248 577319486787 -344892296670
81990549598 78435026117 -441810075378
186245455679 -434382479305 -192139270000
338216899399 -206114303548 263453063871
-194196158506 -89215635346 -328068124765
458737861899 77107588884 320481539613
377026839098 10586254543 -408209245468
36533857669 -27680655649 330221748694
-184290068500 27469144769 211583121246
175879862120 471683612527 -198872024404
-65256031663 49226541915 -83070423750
-625556894041 -163747530107 -285115788290
-221832479897 -1615756390 456773351542
142302082853 -489055114589 -49636311578
276254812634 -37422552933 269920575562
-75238295846 -548377268955 -406372254014

66647702786 -216018253959 431065877043
-64799003188 412462446843 -85052384655
111895639788 -204767834501 3060342745404
262760468864 401374227487 515362421270
-40925502339 -3480048880 1918310005061
-400311046651 534265365049 -144245850596
152271112418 280003508487 24320966933
-532940404687 -288046002680 377825525375
-117787148349 364014405279 450036192421
-337733479975 -15743253229 -176940083482
559215487490 24521717605 -112537127171
-591833578547 -247922970240 18960167548
285954798252 435386893657 94878063686
-64329564977 -8671275212 -544684630880
111371157944 -679090947371 167307569099
140819080988 97186791295 -285288143592
475653981539 -427771479032 -160151645974
-491783860696 107550886031 -704867377454
2303532885 131934798824 66014238316
32745260497 122049244439 -534234513172
-228775462447 -215517252681 -308958479339
-100385163130 70578670083 410779142393
12360803109 -483767259300 536273755131
-93444361628 180123738341 -319874798466
-111249216520 390853236633 139947541725
-63938101858 -164065941196 331482235042
-21617305248 580016532103 323491234474
333784592846 83325394804 243546792255
161074106344 165560105125 107247465599
-781259505695 76282585078 323835955471
-132644804256 -377780119375 -251739654193
375272475368 -60032486099 368090670072
260837253158 175913250025 -37786606896
-317076640880 257777465864 116267007783
-358570865361 -420382449767 349687259499
-366256978064 -142464887870 4515901068
54040527393 433803866812 420458878762
-54837823514 -148584851929 192702144374
212575056256 -413513495898 -25909889913
-385656970172 -226104129450 236904456002
-412087979127 259133074857 -255563621398
456484943335 -294887765975 227133464368
232998620016 321985356410 -26650342498
-66443831220 -215337115401 -68982338482
-58411480451 -562868001416 -91377571775
-512925734295 321883254623 -66145317693
38063491473 28122482382 -95555323255
75780168277 -225686683080 186835096041
-560595870821 -421878270961 -332703799636
14935103370 -4466554617 -170250518745
-216569972341 -342998117973 1919419050991
-457066615821 185436417476 -78694059227
243992625893 -419445948396 691435060624
80489518854 141125220565 148307089976
-299898332905 -44256066883 856591757006
-21669748142 -95945688300 44732898705
-229626015837 -48500409677 -511052303111
357956032991 198210831365 671871332690
-21540224215 37594077970 98297705283
-328157361258 349350320099 42150026373
-409985199322 57593414174 1168063631292
-39149533950 647164198901 -87266291233
-141560884528 314935833275 102902922256
-110489486107 469194721110 -26284511898
469822849393 12445662862 -46979432280
-545565723827 -289963888808 489109610670
-229311498449 -178885972202 85445031019
28930479148 -233497536289 -340579441514
165356477461 -69862136917 -107187326475
219613441074 230207663167 199603086607
151988719250 154299088639 586939094005
51071314016 -219224518755 98808021121
-359938920413 -213895260780 387479867070
629755018092 138977371810 -195558349292
563763258847 -465891524334 33395867752
-4875206277 565234369485 318345649289
36019399219 426760034926 -282672767891
449645467512 287666024792 -393192157473
10273661142 -207126447481 -90070894955
54575226712 -78370071938 116077956016
178680299443 -680041492974 209875546638
-168895032746 125231007610 -376945010406
-724276977753 212656799838 92354349228
-261076161257 -119451094018 43019030810
-317129943448 -938289587025 -237883724881
184263584550 467395285467 59693785115
70946348669 293113828299 547981096667
-44575913626 -131894838134 -516857382426
-476689721989 -132330278958 -499811204489
67508154925 -370786410609 249834567755
112091063441 497945781014 -165300393017
757857865726 130200118456 -919607797
-153835666391 -48927705062 405886564908
100696982936 260408294985 -15585970358
-164431264585 484170200603 -194094602473
-215756427030 513400772756 437816189837
556585387988 -25756624534 -147578953354
-58806008994 -54692917660 116346476583
-15895810828 90784400173 5456296615180
-66783073088 -5430140885 -309631322823
-633787990230 -98851580141 61269632787
-344735030170 91637392067 94969007913

277749391839 -358611659575 333236637112
-499715028247 -162874071892 -252360820836
-218474583000 -240728109399 -416974904093
-100752995503 273286556153 109269145862
-286374704415 364267273881 -13950409365
10167724209 61052332293 560490027786
89909976719 704560128844 -37640576803
-8412018965 -247411817999 77781567873
307945819302 -31151580205 155050870571
72417465835 536677496344 -255634146291
-588686249262 452921766629 265297289679
381480716691 251789960359 415339434411
60983043134 143643873561 307783478150
-13906919423 433020740907 -295646967778
-341318907074 -204734330395 333614669964
99690591554 270136612722 49399917751
299818034018 38817951980 -423653034927
89306349920 -314737392942 -39690356645
423828295131 137381269432 436791478645
200709633609 483033369890 641736627545
-388131243222 178574861527 280770341060
160479718489 -569280538714 287148164190
442297937938 -207659012658 173800432796
636829204360 214326580616 -216158945256
-186824311353 -205559171795 105567878308
7148283104 170863591428 -540720134792
318730337877 203667868835 89578154341
153790369937 -35199395904 69610186374
-74946643039 -65690017198 172570197927
-127766906221 283737963704 61511219318
-78169434133 411873061370 187171374295
-29571222471 -329030147766 -268920344810
212971674086 523791684723 85985385605
228082444377 -341787987427 159518867685
280189122183 262325228105 -30617011699
303202273119 172227293665 30938288650
349444472422 -88296694596 563082164814
-137468516025 197421797832 -303483078318
-621494465712 266737710698 314979036954
201773604521 334879542860 -508361928198
-396512287026 -48797876909 161315222001
442664474674 630900655771 190425284967
-113469850341 -385527317634 580492782833
198489908283 -226104363665 -59978507733
397224408317 -32009423999 581496119767
106045838990 173224969836 -291513925512
-145158906635 317740304271 164683052487
663219928787 -305117478664 -128236477327
44836849892 -310779337190 -273322967698
18156829535 -24057844255 -88752892369
-343985421657 87330260955 22914998384
33820074685 268949151277 -146265061564
-488607965606 9015196112 -251163574792
-491432196684 -100626728911 -147372166989
-312213581675 -7486475389 500930236144
-172917606281 -39230896677 255189575263
-4132661606 404340241746 490785277514
150687805913 -500080631629 -82031239312
-229380714203 -631747833096 386126559659
-354321745471 -76940500395 -43395455991
-145286136695 188842413181 183803389087
398550679674 -237148934884 354786698822
-107466833252 266172747894 202267140843
133566220183 -238293098233 110627629539
89518040517 631686274034 250025705356
111823276268 -382352591071 -144091525173
-805939091118 89487647423 -67864530506
-32275317543 -133585943380 -691419646967
212636291601 -89742952670 251869624101
187163404409 -134277150408 85143578281
35314434130 -427737490286 64767824530
171304971274 -139437136349 227663257760
-365620185337 -314284882201 541458793868
-256764230624 -211847374934 43918013981
380467274645 697545175370 -166076712057
-351727708583 236984741871 -3384558534
379356985729 -143215340341 348739673035
-1507529902 -354469667933 -162513902067
-90845399372 431043050562 569416173788
-402687154056 259782079637 -350101584794
215122038241 -84707584058 170612284989
535244531792 174575290397 -283409312651
-115220511653 122221390038 -143657082300
28882569701 61304518300 428860883817
325393614287 -38425537672 -252155980826
205712166391 457511671185 38396799185
-276809798025 111227293537 173315588197
195335775166 337177525394 397112870871
82905363509 -244262182182 -163559531056
-630524908635 237734137653 37135906441
163468079921 71024830027 -689614137980
-15328906313 -557803438034 218619776078
-102789963300 293576360798 210775280219
-258089887007 -119206823802 -251950265788
217157600847 321780071115 -324010457978
-535889388929 168262829620 -215424619964
386303437864 373566379472 -8926503060
-112186593469 15167566163 -186607038878
-330076050440 -21128765499 -1514367928
-238772965205 -283184399300 -433072132444
53417145804 -399474084883 -233592755436
-31249560279 -40213121256 580544326342
-137998885444 503762662319 -5891898313
149546192688 -16123149123 -512871950811
-89867404273 21058042937 -102699232069
772930966899 -45443000716 -92302086782
-146577567111 601528348177 -322192357526
-245645354924 -370736475460 28677534244
652218862169 100037685440 238491176214
-104265006160 -319259166650 214113508078
-83394683984 -50472705696 10748009618
-226643302950 -144264477652 -94242378812
-262075020202 438559419203 -264667567731
146421586843 377448829063 -425087560325
480037270166 -420080477801 -391637479660
146167481036 -22151929302 309519121220
232920352843 -223119777146 -245692899483
-221134941834 -407084812717 -495727546971
-227242598222 447817834318 451213507751
626079480402 340914737920 -149062742009
222523776131 236817843125 -284950838390
-137247398751 -72662543601 -147397308732
-131152071803 -498561420778 -291233148180
-62348406574 -176490858630 187274169985
-406862708078 26073462797 274414829182
261428172231 -94791481292 513709819535
96001595013 54706913646 303329476353
-115228739387 438553455840 -150548508991
459007176341 -370370281136 312250635162
-67588083455 279096027647 -151221496436
392076545413 -146087155444 -69217999917
-83320335592 681183603411 7129125320
-128909865514 72213705855 735943235581
-615853788412 -434616832861 4253142858
-288750769083 -121461046118 -283788845598
-5425483064 225473263445 12677285592
417182057442 -169065372052 -147040643338
-280181586733 246475338819 305838185357
-288832796848 135412305855 -292514676546
-139637013064 319614238913 -390814301133
-253822617685 -78279305211 150694783392
-517878952286 86727704003 153868539450
-207961710639 -195532708192 69385189330
162156440923 157512911762 -190892251507
129242131164 228434150865 589809662583
78580669701 125737992092 -476723998856
-66467495225 339137739333 467018402638
641341227301 300416105435 150040304857
75839732785 -473166262466 112499778751
-213657109740 554510595267 -287903048541
328354551694 -301127749025 -32519877289
88139399725 598437945821 -285245921228
210300965181 12468664480 31814623251
149228702132 -75616426296 464145174500
205218149244 -174013012311 183872286104
-168917004601 252842075971 235962369139
614854984688 -68902822638 -186391339312
438796197432 172098498149 505594506472
-168930918054 -306270011080 -350801283572
210060180410 287744197355 -180021666387
388096613379 77354123890 -397764676056
247421968784 -569994010201 -93010639846
319085091980 358108083447 -83040433465
126613279720 877918937790 -609258688916
-164125223239 25751074473 -354862869676
-164638667931 -134258369115 -524774319131
271636275815 327384571633 7728927393
-725908399644 229828058544 -141396747384
-111939127905 503078157279 282426667610
126153893811 292294157960 -94775807685
52427973879 297087192472 199823678514
415505077121 -30466324489 -266590550446
153437982967 -391277944723 -2680529344
221502312271 108712564479 171086523968
139059711171 -341039900084 46645745458
496655341615 405121992542 337972696205
-63789405148 505285243511 -331467613116
-191399749890 458401705876 80419251226
-298977472233 245738635477 144716596038
-174499327662 -212905465439 454980694641
-413473688604 -300871107321 586944302921
-343421696028 -38172819257 -144743185334
-463464040583 273814432237 -287820234573
143854996887 471304810259 -248485372464
329924123552 -62637800391 135516493064
193326789984 -234505262946 -19020805970
221628823150 -606003348758 252484762970
-806185120586 -260950847787 158797130264
-153278491612 -515443898908 57683457696
-280211562234 4240019385 -531390340476
73985837191 -8480060601 -415817981030
-83192667664 -106207733661 -174087412818
-94590971757 313389872531 148812972069
161561503294 -343568245754 -192836080488
-72552813302 72968557066 -419094909092
-102090709311 -542982210471 196232426691
167066394493 -268467660112 405455158
-331811331490 -29362096630 -17260262305
617992707859 -149895941497 -298070538540
552544956070 -183195391232 104931543068
103516846340 -49941639491 670452541296
-368954974595 -538494722310 -340463681697
-128416743057 213490359004 401992047349
-8334438165 269978527915 -50041408134

-24164405467 -90221318431 -39619379838
18944121774 396392228341 -364322191075
433583989878 131095484896 -610092810190
377510524494 -248152514934 537934553728
-56537551236 164707867401 -168596311552
71913892252 -393125617818 -231106632307
12790582127 -48332737680 103174377144
634700321066 -85555240795 6559239948
-93156188943 308165734591 256870285570
324221707871 -314299814599 -3963059366
25913496786 -11730851346 -60776869695
-359455392212 -731764242170 -115002379446
120154270703 -23132337074 403698881285
-113978749064 389389124074 -180997912812
89526350847 370606714741 -218298747281
-177020847043 7404184439 266555590675
155202787954 -187219572606 -457849629883
-258422377932 -372538525745 84465934753
339582570302 440164587236 567763883006
232045373347 -289383776621 12543009807
263204336732 -271265934365 314881224473
516512749631 69697976722 -434566085312
-592871338385 176786820641 -143484915578
8229310057 387235587824 -25958986686
323715441719 -548111558203 -55714711567
-342800262697 -340802586168 -370949103585
248675952914 44142577887 -7475521193
465184974334 349506219255 -184878522535
171923753347 -41989804913 237353273213
158950472813 -189366740156 -211694996684
-421946570724 85958716545 -157313109727
30830739734 188276690503 -435129349185
-382903039877 206566317496 537091725790
190956932598 -421499694398 451461337170
287346031640 398161521888 132281398250
-31091231912 -38845595520 -819839621
-602164059822 -102663542701 86687800159
-21963809335 251052567132 100536216191
-169823579703 128741108287 62795599737
-73172884529 286138832237 121934087310
136522602341 582096813655 -520945141836
297187039781 29795013997 272786432569
449940591410 -200653814598 -132192223415
150184572407 260331245717 -390728669254
-386361663038 480117037369 119898797946
347158779763 384971422466 658217392776
273564173486 -170308019900 -619353136148
-53287504298 182367476528 -280412737840
-381807353839 -444278941019 -212144467129
136600033962 -432505518836 31629806208
152876348206 306293795563 149538901355
159908303048 -336994037834 244193763565
249154123788 185806850376 -496450570638
114226124663 -237573164557 76461675740
596371677984 35450644988 354122962420
-410413170864 427760892663 93677438274
331242030615 265914057888 -152658761556
151773955154 -42164278907 -23056578629
-52504795478 -53258231555 101104922965
71368816857 224159022300 -12658411
571082068186 -237257150403 31520965311
218561122320 744833726020 327658978569
207131299176 -161278319316 -430407788095
-387321761779 460090524511 -403820526876
-403389110812 -276514117101 180818688297
342060470921 52160178112 282159264499
-28929413309 -59292166470 463200696303
348889865841 116992192045 -453548448905
403890214606 117279776556 -89627452551
357464480737 -169306273135 -109384505248
-285886172636 -84634167039 -282047254537
-53539470141 130361302550 -29614911027
57569256356 10080801448 -48497824859
348072762168 591160265718 -484109187876
-243170962144 221441403802 -722495979127
201468225958 110876109943 760230221906
-448630053774 -259487311963 -186265081717
-149286546153 98554560839 5239630289
420414834463 -667439339961 -212041682040
183972571768 -217027419737 -598124131473
-226319696320 67884788780 -330786952007
244457801962 347948729430 82576366899
761817048173 -347211361187 -4440314822
-97943139657 -346184942440 231995072271
189259082496 -135086772261 -6923899986
180854620313 47109682814 298126877224
-79136333686 -51656677475 241113463269
-297558164672 55599511826 -259963389155
-129212889149 -109590216360 52985939311
291871567769 740665377005 13764853644
155451671510 -723571586752 -253623003743
476781335928 399029683879 -104600656141
397992536763 35130229535 -293716708390
122937539721 221320191952 46360986430
156370145163 -122069143917 474921965413
-99620572057 -123773017210 -545356975004
-38089624402 -30281560243 174755681504
-415559111971 -2325899130 -263593049495
558922594955 -321480054677 8372221718
-232210617808 -293567833227 177521529627
13505810920 -215239850378 426319558299
-476023643449 -60309964623 46281633231

-185304943978 -33351126682 11720663589
314793318941 339673688171 -514425057325
358491139386 -272467857885 479882944854
9655387505 -352399503476 290881555916
140696749272 293725245158 132620392800
-273594136275 -155439829050 29632026046
-208369883123 -604299394074 -437093286563
-538308659657 424561508755 333851439430
-243616746041 139770074537 -281909588639
155457211390 77756583136 133196133744
180984604142 -78552674740 130256237710
-51835182960 -55348385871 -184695870055
-567790993107 106269948220 317854273175
-330945089825 -179388519070 141330468999
-177760653347 -515345059652 -398906339171
276667899029 -231207826279 35728524175
264619323823 -470994284984 46426072761
248292394802 -13690974220 160702517249
52865104112 403514127492 341358022106
249047082976 489223173019 -600299803001
-477504741002 63787757420 -403294533546
-22432435991 100280174628 294675335086
639548881580 -174380881045 198894293082
-159502221092 -703905863305 370283791565
296811867303 39421546985 193604912256
117669098537 260394351938 230617286908
-183747166688 414218071016 -29842039973
93504545338 -228286577716 155745490953
-55098262231 382517026267 62361468581
-610236009990 -129300381466 261757486067
-60016802278 109720912132 329899678472
203857327119 32131389499 233992992469
64838733494 -506269997897 -479432931277
-45995461148 -57000383992 390634770371
422548344083 194970442457 385690736572
555908792100 101918513095 -56358210559
330208660981 -224693138519 -67246093233
-172462575240 -159986893849 525205719593
-79140985841 294564133397 -211975853690
-476778594558 474961122864 -111580419538
80528379109 281664567363 -348165302555
341480746976 412433101050 -53088902386
103162609797 232735660664 61890236942
224581755012 158605749679 -679105992455
74113306640 -373522855961 -249104578692
708367855602 -534630093611 -60601081767
159043858479 253440407655 159872301352
-262361919618 -276996593209 179250793879
-116885236823 83314554670 -400383805631
-204344656770 -239252440009 -270867165793
95585082918 -263773538057 368654648451
193333796195 215892706452 67003911759
324090758119 77100109229 194599680080
375750351690 471405123409 58808554725
-209437111419 -415099749881 201793201782
-331563712612 -32649199103 144109869169
448309244926 16103679434 -232858576397
-82991610630 -460336051270 -207257858895
2605681243 431653925844 363622948568
151808666096 347457014883 138790619952
-548783153874 107922666854 -588178943094
-213864685251 -269448764717 328776589715
-129080105607 -174033398601 463298980939
432801159745 -407494651830 -1244138203
253772698547 -163757981033 -145438712426
264002533203 -268484424007 -408477499777
411544727847 52449878350 -150754166578
182036577514 -167626131566 136887856781
-421395020400 231114062577 -512052005985
168052223154 126936991577 -33916434059
-127773563403 -284828172635 -153740998593
-188926391344 -254401006456 -415431325175
420062139037 -472095313211 80748264393
255864739566 429989235028 213730582675
339465432977 520892351545 -345297962105
335865985660 -50983974794 -400851892070
-438918559373 62233731890 -21597994268
-243325132447 -396827967273 -179992862184
33478036745 -59113154880 -759368605856
-153956493422 469715046372 -259796338962
-855065856813 -266470451701 50328536350
226342884322 -162709094413 140597697083
403515513818 386060299481 19415839049
68308224888 -471955234133 233651290117
456391756264 -70026212602 -230191361109
-465497826737 291598728259 327814933698
268896260950 235222021646 197734991038
-385397888439 326318765938 -324001313321
-70154788867 30447206690 -122887601531
32551451582 321899013301 -56739614483
-496402747986 -46903176245 -195932677553
18575090365 -267746314874 -351563631037
79156766191 324909636641 -86271629354
466155364007 239332004660 -66711392146
335832457149 151442515694 -317305520904
126952020977 -388233797590 -727544615395
-10791711840 611647235077 -268838731571
496128129640 -66808090837 23331807698
-6822277375 -234817160452 242028611389
-214988396233 -485565965299 159812516927
48813715923 346669752724 -153682629145
-44872329238 363079380219 -32535174233
297621711860 104112992363 -591916057356
-398901845318 28056689165 -509239585413
614425370746 40835118933 -46492903442
-246559134147 -325236660180 -463965040795
344353157819 -271789457905 10700775688
217076503087 -505907136594 -243285606500
312449239581 -90528533476 -69196143333
35212960740 145533552324 209205814571
-195755306211 -495831301482 -310217695344
421271436846 -128544771685 -162462744842
95271757389 -232887678578 -167797554484
-324479377763 -117741546074 -171977750263
274604601788 -35097763523 524918643237
387299539914 334559423241 -344914831726
77784354486 -571693923767 197076878397
-460153366805 434468002068 -58270184969
356755700225 57109504051 -508144331930
313260167059 127781302839 284464766917
20816436650 299823001821 -119050088828
202163069804 -242813487194 272054221888
229152212511 -498152632686 -45853609854
363381738593 -509280008251 62567000450
-578581897049 -523404974168 -118204522983
-114961005150 -107668047624 23105082692
133106212064 -183878803712 -170954829153
-312385278642 14783051271 -388870204893
-502693643961 -97245950513 539838476037
240958872931 34178071413 200902591472
-10138851409 115868726497 615676228375
-440282013793 -321167780356 304618316089
-134546889026 161372125116 -63707991051
-123532585220 -129154149806 -139926472177
-6799728334 332088733048 625505633067
-187919138789 370379975488 110160998791
256867199595 119413954217 229500925297
682269875024 -436112493490 211370527620
270099306251 447127875044 122987355937
-81172949495 -419803663539 377520296435
-49328384546 67763046780 452613286068
-352107698386 -146496294536 142556615211
-206634661045 2969852495 308947570898
4309017162 -114646133162 -254370679468
-263940209245 -457504427140 -461322834115
-583695718844 484463558412 -282785284618
357460063463 -301611973616 186914324536
-384246543432 44613501027 255107592535
255039612103 239277739368 115131106681
-79019895729 151985070041 465856269507
300342935689 510468778676 -129515243215
-75570039377 140823375328 199500540329
-322938480720 -298511577043 400239859129
143192789903 -281035234698 170517831172
-169487816994 37319846989 -790358811624
58652874330 -5152608478 -206684103700
316262042656 -245211678547 72773209124
-634206334450 -93276987053 189794459355
286162373485 359837698822 -232837064836
377122343133 138005360203 251133669800
-206378042108 -282710762520 163867300094
142927974290 528831953639 235133031337
-397148036923 568575140255 186869562652
15269572470 139195780547 -166969865155
-399737146454 -304819894273 -477359485304
289844835938 -430008084431 312702100486
26533084344 -346951253404 -217112932936
-78001672408 -63233138222 105158879382
-173017305264 -54892600328 -478606236862
266837634953 91812582536 -82870354273
-336567082972 -242965280498 554767261086
-27596218596 245119572832 16193322457
156677824218 281401688726 -197955117747
-575608143572 -183154831901 67309066423
422330415485 -595410105817 -168735889104